

○／○
○
○
P
○

問題

水も、あたためたり冷やしたりすると、体積は変わるのだろうか。

予想 変わる ○人
 変わらない ○人

変わらないと思ったのに、上がった

空気と同じで、大きくなった

空気と水の結果をくらべる

	空気	水
湯	大きく上がった	少し上がった
氷水	大きく下がった	少し下がった

同じ 湯で上がり、氷水で下がる
ちがう 動く大きさ（水は少し）

分けた表に書きこむ

変わった 空気・水（少し）
まだ 金ぞく・木・ガラス

考察

湯で水面が上がり、氷水で下がったから、水も、体積が変わるといえる。

結論

水も、あたためたり冷やしたりすると、体積が変わる。
あたためると大きくなり、冷やすと小さくなる。
変わり方は、空気より小さい。

形のある金ぞくも、あたためると体積が変わるのか

問題と予想（5分） 発問と、予想される反応

- ①「前の時間の問題と予想を読もう」
 - 変わる：空気と同じで、大きくなる
 - 変わらない：水はおし縮められなかったから
- ②「予想とくらべて、結果はどうだった？」
 - 変わらないと思ったのに、上がった
 - 空気と同じで、大きくなった
- ・前の時間のノートと、6班のホワイトボードの写真を見返す

結果をくらべる（15分） 発問と、予想される反応

- ③「空気と水の結果をならべよう。
同じところはどこ？」
 - どちらも湯で上がり、氷水で下がった
- ④「ちがうところは？」
 - 水の動きは、空気よりずっと小さい
 - ・第2時と第5時の記録を、電子黒板に
ならべて映す
- ⑤「分けた表に、水の結果を書こう」
 - 水も変わった。少しだけど
 - ・分類ボード（A3）の水のカードに
「少し変わった」と書きこむ

考察と結論（25分） 発問と、予想される反応

- ⑥「結果から、どんなことがいえる？」
 - 湯で上がり、氷水で下がったから、水も体積が変わるといえる
 - 水はおし縮められないから？
 - ・「おし縮められない」と「温度で体積が変わる」は別のこと。まぜて考える子には、結果の表にもどらせる
- ⑦「問題に答えよう」
 - 「水も、あたためたり冷やしたりすると～」の形でノートに書く
- ⑧「分けた表で、まだ調べていない物は？」
 - 金ぞく、木、ガラス。形のある物
 - 形のある金ぞくも、変わるのかな
 - かたいから、変わらないと思う